

Посібник користувача TAlpha

v. 4.2

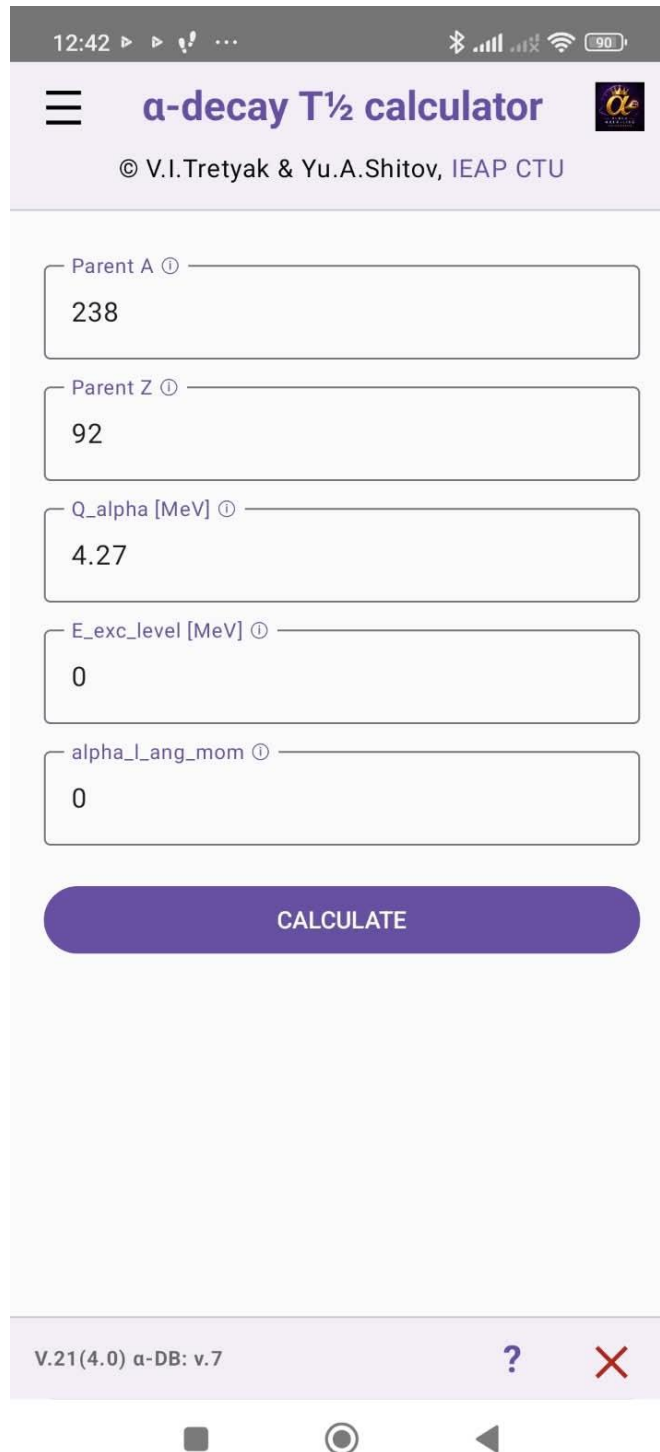
Докладний посібник користувача

Обчислення періоду напіврозпаду для альфа-розпаду, історія обчислень та інтерактивні діаграми нуклідів.

Призначення. Цей посібник описує інтерфейс TAlpha v.4.2. Доступний діапазон нуклідів і версія α -бази даних можуть змінитися після оновлення бази.

Загальний (головний) екран калькулятора

Головний екран призначений для ручного введення параметрів альфа-розпаду та виконання обчислення. Він також приймає значення, вибрані на інтерактивній схемі розпаду або завантажені з історії обчислень.



12:42

α-decay $T_{1/2}$ calculator

© V.I.Tretyak & Yu.A.Shitov, IEAP CTU

Parent A ⓘ

238

Parent Z ⓘ

92

Q_alpha [MeV] ⓘ

4.27

E_exc_level [MeV] ⓘ

0

alpha_l_ang_mom ⓘ

0

CALCULATE

V.21(4.0) α-DB: v.7 ? X

Рисунок 1. Головний екран TAlpha: поля введення, кнопка CALCULATE та нижня панель.

Верхня панель

≡ Menu. Відкриває бічну панель із командами історії, діаграмами нуклідів, налаштуваннями логотипу, Premium та довідковою інформацією.

Назва застосунку. Назва « α -decay $T_{1/2}$ calculator» позначає поточний робочий екран.

Логотип праворуч. Стандартний логотип TAlpha. Персональний логотип не замінює його: коли функцію Premium увімкнено, персональний логотип відображається окремо в центрі нижньої панелі.

Під назвою наведено авторів та їхню установу. Посилання IEAP STU відкриває сторінку відповідного інституту, якщо на пристрої доступний браузер.

Поля введення

Поле	Що вводити
Parent A	Масове число A материнського нукліда — додатне ціле число.
Parent Z	Атомний номер Z материнського нукліда — додатне ціле число. Пара A, Z має описувати фізично наявний або досліджуваний нуклід.
Q_alpha [MeV]	Енергія альфа-розпаду Q_α між основними станами, у MeV.
E_exc_level [MeV]	Енергія збудження вибраного рівня дочірнього ядра, у MeV. Для переходу в основний стан введіть 0.
alpha_l_ang_mom	Орбітальний кутовий момент l випроміненої альфа-частинки — невід'ємне ціле число. Не вводьте тут спин рівня J.

Значки довідки ⓘ. Маленький значок біля назви поля відкриває коротке пояснення відповідного параметра. Щоб закрити підказку, торкніться поза нею або скористайтесь системною дією Back.

Фізична умова. Для вибраної гілки доступна енергія $Q_{branch} = Q_\alpha - E_{exc}$. Для обчислення потрібно, щоб $Q_{branch} > 0$. Якщо енергія збудження дорівнює Q_α або перевищує її, перехід енергетично заборонений, і застосунок повідомляє про помилку.

Введення та перевірка значень

1. Торкніться потрібного поля. Попереднє значення можна виділити й замінити за допомогою екранної клавіатури.
2. Введіть A, Z, Q_α , E_{exc} та l. Для переходу в основний стан використовуйте $E_{exc} = 0$; для переходу без бар'єра кутового моменту використовуйте $l = 0$.
3. Перевірте одиниці: Q_α та E_{exc} вводяться в MeV, а не в keV.
4. Натисніть CALCULATE. Якщо значення неправильне або введене не повністю, виправте поле, зазначене в повідомленні застосунку.

Важливо. Значення, вставлені з бази даних, можна редагувати вручну. Пов'язаний експериментальний блок ЕХР залишається прикріпленим як довідкова інформація для вибраного нукліда/переходу, тому перед інтерпретацією результату порівняйте його параметри з поточними значеннями Q_α та E_{exc} .

Нижня панель

V.<code> (<name>). Код і назва версії встановленого застосунку.

α -DB: v.<db>. Версія завантаженої бази даних нуклідів. Цей напис з'являється лише після успішного завантаження бази.

?. Відкриває довідку/документацію застосунку.

X. Закриває застосунок.

Обчислення з використанням даних, введених вручну, доступні незалежно від діаграм. Для Chart of α -decaying nuclei потрібна завантажена α -база даних; для першого завантаження або перевірки оновлень може знадобитися підключення до Інтернету.

Обчислення

Після натискання CALCULATE результати з'являються під кнопкою в окремих картках. Прокрутіть екран униз, якщо всі картки не вміщуються одночасно.



Рисунок 2. Картки результатів для двох параметризацій та експериментальний блок EXP.

Картки обчислених результатів

PRC 79 (2009) 054614. Обчислення за параметризацією Денисова і Худенка, Phys. Rev. C 79, 054614 (2009), з урахуванням опублікованої поправки.

PRC 92 (2015) 014602. Обчислення за оновленою параметризацією Денисова, Phys. Rev. C 92, 014602 (2015).

Кожна картка подає результат у трьох еквівалентних формах:

- $\log_{10}(T_{1/2}, \text{sec})$ — десятковий логарифм періоду напіврозпаду в секундах;
- $T_{1/2}$ у секундах;
- $T_{1/2}$ у роках, де один рік визначено як 365,25 доби.

Науковий запис на кшталт $2.64\text{e}+07$ означає $2,64 \times 10^7$. Відмінність між двома картками зумовлена різними феноменологічними параметризаціями й не є помилкою округлення.

Експериментальна картка EXP

Картка EXP відображається лише тоді, коли база даних нуклідів містить експериментальну інформацію для вибраного нукліда або рівня. У заголовку наведено значення $E_{\text{exс}}$ і Q_{α} для гілки; нижче показано експериментальний період напіврозпаду $T_{1/2\text{exр}}$ у роках.

- EXP — довідкове експериментальне значення з нормалізованих даних ENSDF;
- $E_{\text{exс}}$ — енергія рівня дочірнього ядра, пов'язаного з експериментальною гілкою;

- $Q\alpha$ — енергія конкретної гілки, тобто $Q\alpha$ переходу між основними станами мінус E_{ex} ;
- $T_{1/2}^{exp}$ — експериментальний період напіврозпаду материнського нукліда/гілки, якщо його визначено в базі даних.

Порівняння. Спочатку переконайтеся, що $Q\alpha$, E_{ex} та I у полях введення відповідають параметрам картки EXP. Після ручного редагування картка навмисно зберігається як довідкова інформація.

Історія після обчислення

Успішне обчислення додається до історії поточного сеансу. Запис містить початкові значення A , Z , $Q\alpha$, E_{ex} та I , результати обох моделей, а також, за наявності, експериментальні значення Q_{exp} , $E_{level,exp}$ і T_{exp} . Після цього історію можна переглядати, зберігати, завантажувати або надсилати через меню.

Меню

Торкніться $\equiv$ у верхньому лівому куті, щоб відкрити бічну панель. Щоб закрити її, торкніться затемненої області, знову натисніть $\equiv$ або скористайтесь системною дією Back.

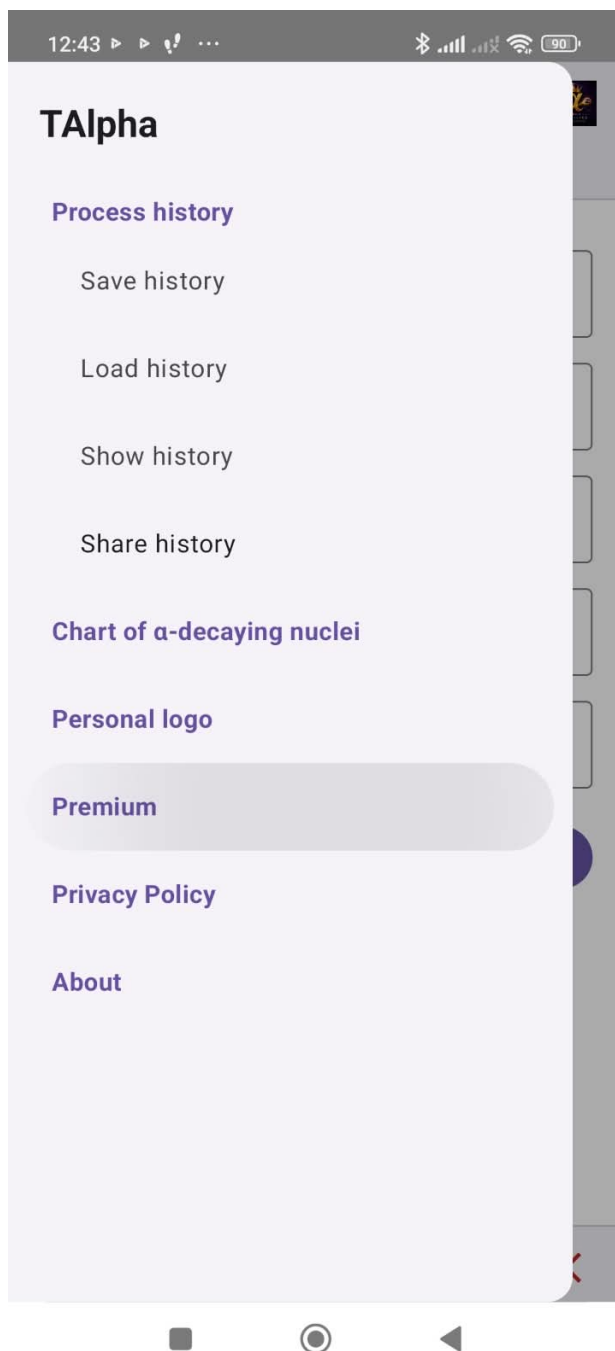


Рисунок 3. Бічне меню TAlpha.

Історія обчислень

Save history. Зберігає поточну історію обчислень у внутрішньому файлі з назвою, яку вибирає користувач.

Load history. Показує список раніше збережених файлів. Вибраний файл завантажується як поточна історія; окремий файл можна видалити червоним X.

Show history. Відкриває поточну історію та дає змогу завантажити один запис у калькулятор або видалити його.

Share history. Дає змогу вибрати поточну історію або один збережений файл і надіслати його через підтримуваний застосунок. Це функція Premium.

Діаграми та налаштування

Chart of α -decaying nuclei. Відкриває індекс масових чисел та інтерактивні діаграми нуклідів, включених до поточної α -бази даних.

Personal logo. Налаштування Premium для персонального квадратного логотипу PNG розміром не більше 2 МБ. Після вибору відображається попередній перегляд; прийнятий логотип розміщується в центрі нижньої панелі.

Premium. Відкриває екран одноразової покупки Premium. Premium прибирає рекламу та розблоковує Chart, Share history і Personal logo. Покупка пов'язується з обліковим записом магазину застосунків і може бути відновлена через магазин.

Інформація

Privacy Policy. Відкриває чинну політику конфіденційності.

About. Показує інформацію про TAlpha, її авторів, наукові моделі, версію застосунку та корисні посилання.

Якщо пункт меню недоступний. Перевірте доступ Premium для Share history і Personal logo. Для вебпосилань і завантаження бази даних перевірте з'єднання. Скасування діалогового вікна не змінює поточні дані.

Керування історією

Керування історією відокремлює поточний робочий набір записів від збережених файлів. Це дає змогу швидко повернутися до окремого обчислення, підтримувати кілька тематичних наборів і надсилати лише потрібний файл.

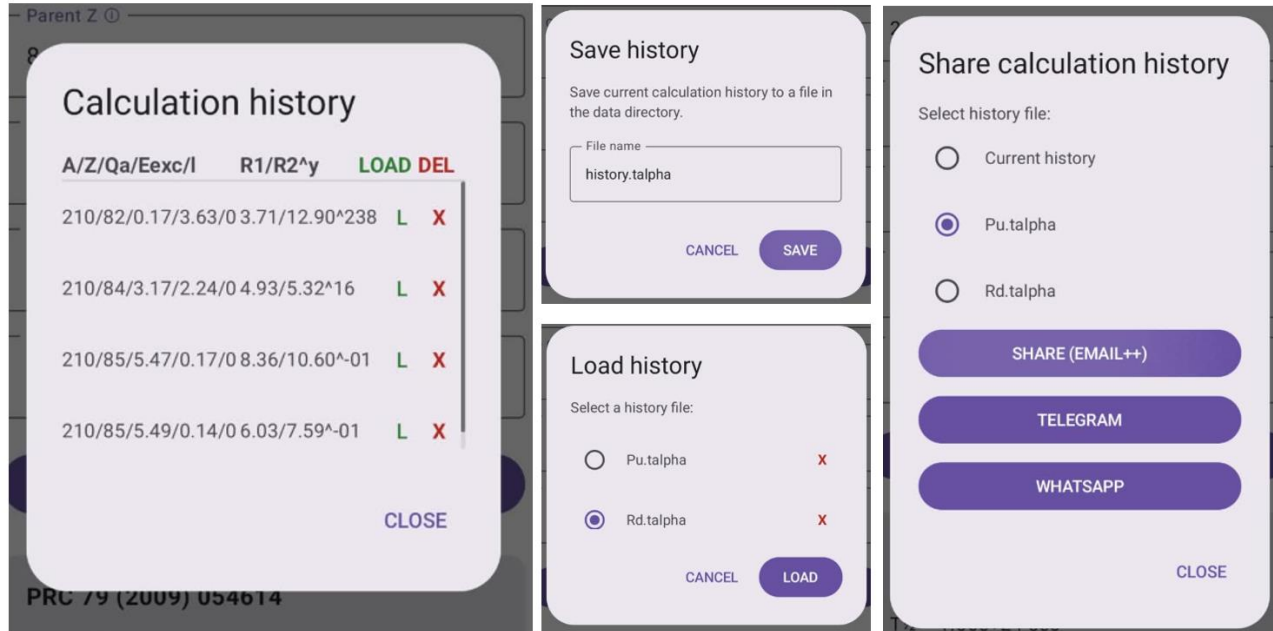


Рисунок 4. Ліворуч: поточна історія; у центрі: збереження та завантаження файлів; праворуч: вибір набору історії для надсилання.

Show history: поточна історія

Діалогове вікно Calculation history містить записи обчислень і такі групи стовпців та елементи керування:

- A/Z/Qα/Eexc/l — вхідні параметри запису;
- R1/R2^y — результати першої та другої моделей обчислення в роках;
- LOAD / зелена L — переносить вибраний запис на головний екран;
- DEL / червоний X — видаляє один запис після підтвердження;
- CLOSE — закриває діалогове вікно, не змінюючи решту записів.

Якщо рядків більше, ніж уміщується на екрані, прокрутіть список вертикально. Під час видалення запису діалогове вікно підтвердження показує його ключові параметри та всі наявні експериментальні значення, допомагаючи уникнути видалення неправильного обчислення.

Завантаження одного запису

1. Відкрийте Menu → Show history.
2. Знайдіть потрібний рядок за значеннями A, Z, Qα, Eexc та l.
3. Торкніться зеленої L у цьому рядку.
4. Перевірте заповнені поля на головному екрані та натисніть CALCULATE. Завантаження запису не запускає нове обчислення автоматично.

Save history: збереження поточного набору

1. Відкрийте Menu → Save history.

2. Введіть зрозумілу назву в полі File name. Збереження розширення .talpha полегшує розпізнавання файлу застосунком.
3. Натисніть SAVE. CANCEL закриває діалогове вікно без збереження.

Зберігається вся поточна історія, включно з експериментальними полями, якщо вони наявні в записях. Форматом файлу керує застосунок; зазвичай його не потрібно редагувати вручну.

Load history: завантаження та видалення файлів

1. Відкрийте Menu → Load history.
2. Виберіть один файл зі списку за допомогою перемикача.
3. Натисніть LOAD, щоб зробити вибраний файл поточною історією. CANCEL залишає поточну історію без змін.

Червоний X праворуч від назви видаляє відповідний збережений файл. Видалення файлу та видалення окремого запису — різні операції: перша видаляє весь збережений набір, друга змінює лише поточну історію.

Перед видаленням файлу. Якщо набір може знадобитися пізніше, спочатку виберіть його в Share history і збережіть копію в зовнішньому застосунку або завантажте його та збережіть під іншою назвою.

Share history: надсилання вибраного набору (Premium)

1. Відкрийте Menu → Share history.
2. Виберіть Current history або конкретний збережений файл .talpha.
3. Натисніть SHARE (EMAIL++), TELEGRAM або WHATSAPP.
4. У системному діалоговому вікні, що відкриється, виберіть одержувача та підтвердьте надсилання. CLOSE закриває вікно без надсилання.

Кнопка EMAIL++ викликає системний механізм надсилання та може показувати електронну пошту, хмарні сховища й інші сумісні застосунки. Окремі кнопки Telegram і WhatsApp працюють, якщо відповідний застосунок встановлено та доступний на пристрої.

Конфіденційність. Перед надсиланням перевірте вибраний перемикач: застосунок надсилає саме позначену поточну історію або збережений файл.

Діаграма α -розпадних ядер (Premium)

Chart of α -decaying nuclei використовується для вибору нукліда з бази даних і візуальної навігації від загального індексу до ізобарного шару, а потім до рівнів дочірнього ядра. База даних версії 3.0 і новіших поєднує два різні типи інформації: потенційно доступні рівні та експериментально спостережені альфа-переходи.

Як читати дані. Рівень, показаний на схемі, є енергетично доступним відповідно до прийнятих даних про маси та рівні. Експериментально ідентифікована гілка додатково позначається стрілкою та може містити $T_{1/2}^{\text{exp}}$. Відсутність стрілки не означає, що перехід заборонений.

Основні жести та активні елементи

- перетягуйте одним пальцем, щоб переміщувати збільшену діаграму екраном;
- зводьте або розводьте два пальці, щоб зменшувати або збільшувати масштаб;
- торкніться позначення нукліда або рівня, щоб вибрати відповідний активний елемент;
- тонка підсвічена рамка позначає активну область, яка зареєструвала торкання;
- SUMMARY і CHART повертають на один логічний рівень назад; CANCEL закриває індекс і повертає до калькулятора;
- використовуйте системну кнопку/жест Back для звичайної навігації, якщо на екрані немає спеціальної кнопки.

Після значного збільшення позначення може опинитися за межами екрана. Зменште масштаб або перетягніть полотно, щоб повернути його на екран. Масштабування не змінює фізичні дані чи вибрані параметри.

Дані, показані на діаграмах

TAlpha використовує компакту базу даних у власному форматі даних нуклідів. Кожен запис нукліда зберігає A , Z , символ елемента, надлишок маси, $Q\alpha$ та ознаку оціненої маси; за наявності додаються експериментальне $T_{1/2}$ і нормалізовані дані ENSDF. Розширення NDFS v3.0 додає adoptedLevels — оцінені рівні дочірнього ядра, енергетично доступні для альфа-розпаду.

- $Q\alpha$ та енергії рівнів показуються на діаграмах у keV і передаються до полів калькулятора в MeV;
- $T_{1/2}^{\text{exp}}$ зберігається та відображається в роках;
- I_{min} обчислюється лише тоді, коли значення J_{π} материнського й дочірнього ядер достатньо визначені; якщо його не можна надійно встановити, значення не вигадується, а позначення I не відображається;
- експериментальні переходи зберігаються окремо від списку потенційних рівнів і не замінюють його.

Зведення

Перший екран діаграм — Summary Scheme Index. Він показує доступні масові числа A, для яких завантажена база даних містить шари.

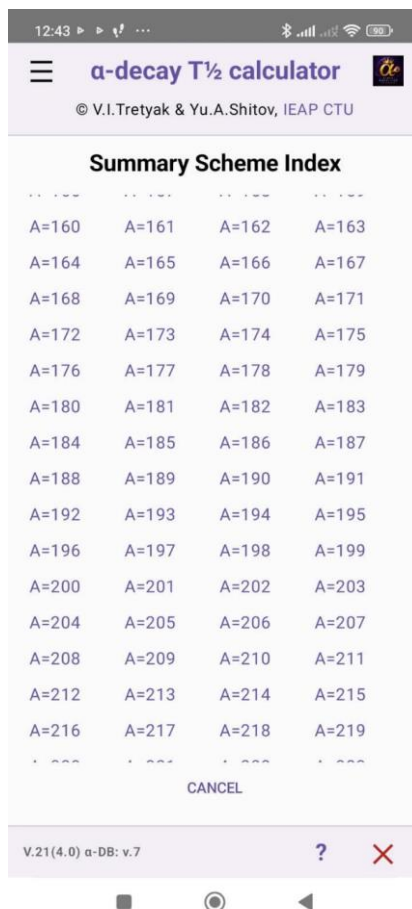


Рисунок 5. Індекс масових чисел A.

Елементи екрана Summary

A=<number>. Активне посилання на ізобарний шар із зазначеним масовим числом. Наприклад, A=210 відкриває нукліди A=210, включені до поточної бази даних.

Прокручування. Проведіть угору або вниз, щоб перейти до значень A, які не вміщуються на екрані.

CANCEL. Закриває розділ діаграм і повертає до головного екрана калькулятора.

Доступні значення A та межі діапазону визначаються поточною версією α -DB. Тому список на вашому пристрої може відрізнятися від зображеного на рисунку.

Відкриття шару

1. Виберіть масове число A.
2. Зачекайте, доки буде побудовано діаграму A-рівня. Відтворення великого шару може тривати деякий час.
3. Якщо вибрано неправильне A, натисніть SUMMARY на наступному екрані та виберіть інше значення.

Діаграма A-рівня

Діаграма A-рівня показує нукліди одного ізобарного шару A залежно від атомного номера Z та відносної енергії. Це оглядовий екран для вибору певного материнського нукліда.

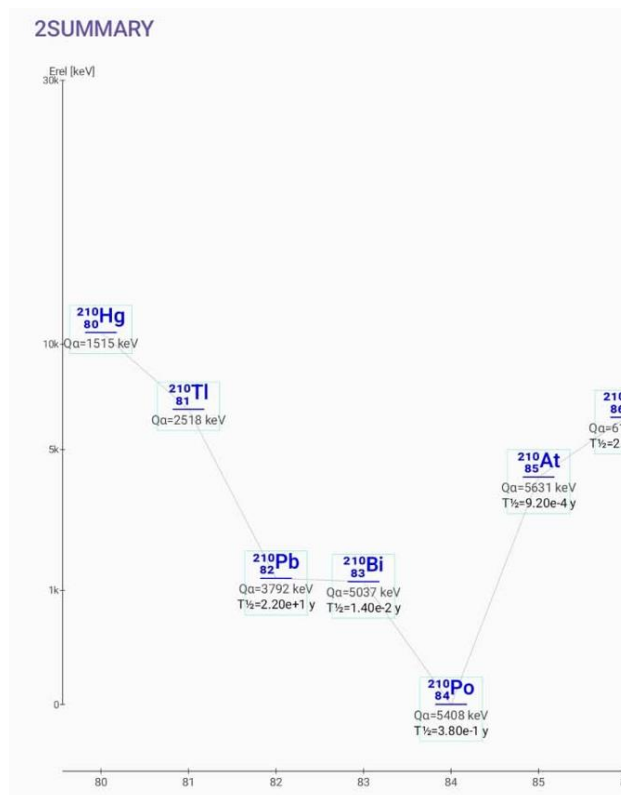


Рисунок 6. Приклад діаграми A-рівня для A = 210.

Осі та позначення

- горизонтальна вісь — атомний номер Z;
- вертикальна вісь Erel [keV] — відносне енергетичне положення нукліда в прийнятому поданні шару;
- синє позначення нукліда містить масове число A, символ елемента та атомний номер Z;
- $Q\alpha$ — енергія переходу між основними станами;
- $T_{1/2}$ — експериментальний період напіврозпаду, якщо він наявний у базі даних;
- тонкі сполучні лінії допомагають простежити послідовність точок у шарі; вони не позначають експериментальні альфа-гілки.

Активні області та навігація

Торкніться позначення потрібного нукліда. Активна область підсвітіться, і відкриється схема альфа-розпаду цього нукліда. Якщо схема не відкривається, переконайтеся, що торкання припало всередину рамки позначення та що для нукліда доступні дані.

SUMMARY. Повертає до індексу масових чисел, не закриваючи розділ діаграм калькулятора.

Діаграму можна масштабувати й переміщувати. Це особливо корисно, коли сусідні позначення розташовані близько одне до одного або деякі ізобари перебувають біля краю екрана.

Схема альфа-розпаду

Схема альфа-розпаду показує розпад вибраного материнського нукліда на основний та збуджені стани дочірнього нукліда. Вона поєднує потенційні adoptedLevels з експериментальними переходами ENSDF, зберігаючи відмінність між ними.

Рисунок 7. Розгорнута схема (LONG) альфа-розпаду $^{210}\text{At} \rightarrow ^{206}\text{Bi}$.

Що показує схема

- Материнський нуклід розташований угорі праворуч; поруч із ним можуть відображатися його J_π та позначка основного стану (g.s.).
- Дочірній нуклід позначено внизу; горизонтальні лінії відповідають його основному та збудженим станам.
- Ліворуч від рівня показано енергію збудження в кеВ та, якщо відомо, спин/парність J_π .
- Значення Q_α для конкретної гілки показано над лінією або праворуч від неї. Для збудженого рівня воно дорівнює $Q_\alpha(\text{gs} \rightarrow \text{gs}) - E_{\text{exc}}$.
- Позначення l задає мінімальний орбітальний кутовий момент альфа-частинки, коли його можна однозначно визначити за J_π та законами збереження. Якщо J_π невідоме або неоднозначне, позначення l не відображається.
- $T_{1/2}^{exp}$ показується для експериментальної гілки, якщо відповідне значення наявне в базі даних.
- Тонка стрілка від материнського нукліда малюється лише для експериментально відомого альфа-переходу. Лінія рівня без стрілки є потенційно доступним кінцевим станом.

- Вертикальний напис «Energy not to scale» означає, що фіксовані візуальні інтервали між рівнями не відповідають лінійному масштабу енергії.

SHORT і LONG

SHORT. Компактний режим для швидкого вибору найважливіших переходів із малим відцентровим бар'єром. SHORT показує обмежений набір рівнів, які відповідають фільтру застосунку, включно з рівнями з малим l_{min} ; поточну межу кількості рівнів показує індикатор E_LEVEL_SHORT_MAX.

LONG. Розгорнутий режим усіх доступних рівнів, що проходять енергетичний фільтр бази даних. Якщо схема довга, використовуйте масштабування та переміщення.

①. Відкриває пояснення режиму SHORT і поточного обмеження E_LEVEL_SHORT_MAX.

Натискання SHORT/LONG змінює лише спосіб подання схеми. Дані нуклідів та експериментальні записи залишаються незмінними.

Вибір рівня та передавання до калькулятора

1. За потреби перемкніться між SHORT і LONG та збільште потрібну частину схеми.
2. Торкніться лінії або позначення вибраного рівня дочірнього ядра.
3. Застосунок передає до калькулятора A і Z материнського ядра, Q α вибраної гілки, E $_{ex}$, l та T $_{1/2}^{exp}$, якщо ці значення визначено.
4. Перевірте параметри на головному екрані. За потреби введіть невідоме l або скоригуйте інші значення, а потім натисніть CALCULATE.

Вибір рівня дає змогу безпосередньо обчислити окрему гілку, а не лише перехід в основний стан. Якщо l_{min} не визначено, застосунок не повинен призначати вигадане значення; користувач вводить фізично обґрунтоване l вручну.

Повернення до попередніх екранів

CHART. Повертає до діаграми A-рівня для вибраного масового числа.

SUMMARY. Коли ця команда доступна на поточному екрані або після повернення, вона відкриває загальний індекс A.

Після передавання рівня до калькулятора можна повернутися до схем через Menu → Chart of α -decaying nuclei. Застосунок зберігає вибраний контекст там, де це підтримує поточний екран.

Межі інтерпретації. TAlpha обчислює феноменологічну оцінку T $_{1/2}$. Потенційний рівень без експериментальної стрілки є кандидатом для обчислення, а не твердженням про спостереження цієї гілки. Для наукового цитування звертайтеся до первинних оцінювань ENSDF і публікацій, що описують моделі.

Швидкі робочі сценарії

Для ручного обчислення:

1. Введіть A, Z, Q α , E $_{ex}$ та l на головному екрані.
2. Переконайтеся, що Q α – E $_{ex}$ > 0, а потім натисніть CALCULATE.
3. Порівняйте дві картки обчислених результатів і блок EXP, якщо він відображається.
4. Відкрийте Show history, щоб повернутися до запису, або Save history, щоб зберегти набір.

Щоб вибрати перехід із бази даних:

1. Відкрийте Menu → Chart of α -decaying nuclei.
2. Виберіть A у Summary, а потім торкніться потрібного нукліда на діаграмі A-рівня.
3. На схемі альфа-розпаду виберіть SHORT або LONG і торкніться потрібного рівня.
4. Перевірте передані значення на головному екрані та запустіть CALCULATE.

Якщо результат виглядає несподіваним

- перевірте, що енергії введено в MeV, а не в keV;
- порівняйте введене $Q\alpha$ із $Q\alpha$ на картці EXP — після ручного редагування EXP залишається видимим як довідкова інформація;
- перевірте E_{ex} і переконайтеся, що $Q\alpha - E_{ex}$ додатне;
- переконайтеся, що l — це орбітальний кутовий момент альфа-частинки, а не спін J дочірнього рівня;
- перевірте версію α -DB у нижній панелі; якщо версію не показано, повторіть завантаження бази даних зі стабільним з'єднанням;
- для переповненої діаграми збільште масштаб і точно торкніться всередині підсвіченої активної області;
- пам'ятайте, що SHORT і LONG показують різний обсяг інформації про потенційні рівні.

Символи та позначення

Символ	Значення
A	Масове число материнського нукліда
Z	Атомний номер материнського нукліда
$Q\alpha$	Енергія альфа-розпаду; для гілки $Q\alpha = Q\alpha(gs \rightarrow gs) - E_{exc}$
E_{exc}	Енергія збудження дочірнього рівня
l / l_{min}	Орбітальний кутовий момент альфа-частинки / його мінімальне дозволене значення
$J\pi$	Спін і парність ядерного стану
$T_{1/2}$	Період напіврозпаду
EXP	Експериментальні дані
g.s.	Основний стан
α-DB	Версія завантаженої бази даних TAlpha

Версія посібника. Цей документ відповідає інтерфейсу TAlpha v.4.2 і формату бази даних TAlpha NDFS v3.0. Нумери версії та бази даних на знімках екрана є прикладами й можуть відрізнятися від установлених на пристрої.